Gestión de conexiones de soporte

Element Software

NetApp
February 23, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/element-software/mnode/task_mnode_enable_node_troubleshooting_sessions.html on February 23, 2023.
Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Gestión de conexiones de soporte 1
Acceder a nodos de almacenamiento mediante SSH para solución de problemas básica 1
Inicie una sesión de soporte remota de NetApp 5
Gestione la funcionalidad SSH en el nodo de gestión 6

Gestión de conexiones de soporte

Acceder a nodos de almacenamiento mediante SSH para solución de problemas básica

A partir de Element 12.5, puede utilizar la cuenta del sistema sfreadonly en los nodos de almacenamiento para la solución de problemas básica. También permite habilitar y acceder al túnel de soporte remoto para el soporte de NetApp para la solución de problemas avanzada.

La cuenta del sistema sfreadonly permite el acceso para ejecutar comandos básicos de solución de problemas del sistema Linux y de la red, incluidos `ping`.

> A menos que el soporte de NetApp indique lo contrario, cualquier modificación de este sistema no será compatible, anulando su contrato de soporte y podría dar lugar a inestabilidad o inaccesibilidad a los datos.

Antes de empezar

- **Escribir permisos**: Compruebe que tiene permisos de escritura en el directorio de trabajo actual.
- **(opcional) genere su propio par de claves**: Ejecute `ssh-keygen` Desde la distribución en Windows 10, MacOS o Linux. Se trata de una acción única que permite crear un par de claves de usuario y volver a utilizarla para futuras sesiones de solución de problemas. Es posible que desee utilizar certificados asociados a cuentas de empleados, que también funcionarán en este modelo.
- **Activar la función SSH en el nodo de administración**: Para habilitar la funcionalidad de acceso remoto en el modo de administración, consulte "este tema". Para los servicios de gestión 2.18 y posteriores, la funcionalidad para el acceso remoto se deshabilita en el nodo de gestión de manera predeterminada.
- **Activar la función SSH en el clúster de almacenamiento**: Para habilitar la funcionalidad de acceso remoto en los nodos del clúster de almacenamiento, consulte "este tema".
- **Configuración del firewall**: Si el nodo de gestión está detrás de un servidor proxy, se necesitan los siguientes puertos TCP en el archivo sshd.config:

Puerto TCP	Descripción	Dirección de conexión
443	Llamadas API/HTTPS para un reenvío de puertos inverso a través de un túnel de soporte abierto a la interfaz de usuario web	Del nodo de gestión a los nodos de almacenamiento
22	Acceso de inicio de sesión SSH	Del nodo de gestión a los nodos de almacenamiento o desde los nodos de almacenamiento al nodo de gestión

Opciones de solución de problemas

- Solucionar los problemas de un nodo de clúster
- Solucione problemas de un nodo de clúster con el soporte de NetApp
- Solucione el problema de un nodo que no forme parte del clúster

Solucionar los problemas de un nodo de clúster

Puede realizar la solución de problemas básica utilizando la cuenta del sistema sfreadonly:

Pasos

1. SSH al nodo de gestión con las credenciales de inicio de sesión de su cuenta seleccionadas al instalar la máquina virtual del nodo de gestión.
2. En el nodo de gestión, vaya a. `/sf/bin`.
3. Busque la secuencia de comandos adecuada para el sistema:
   - SignSshKeys.ps1
   - SignSshKeys.py
   - SignSshKeys.sh

   > SignSshKeys.ps1 depende de PowerShell 7 o posterior y SignSshKeys.py depende de Python 3.6.0 o posterior y del "módulo solicitudes".
   >
   > La `SignSshKeys` escrituras de script `user`, `user.pub`, y. `user-cert.pub` archivos en el directorio de trabajo actual, que posteriormente son utilizados por el `ssh` comando. Sin embargo, cuando se proporciona un archivo de claves públicas al script, sólo una `<public_key>` archivo (con `<public_key>` reemplazado por el prefijo del archivo de claves públicas que se pasa al script) se escribe en el directorio.

4. Ejecute el script en el nodo de gestión para generar la cadena de claves SSH. La secuencia de comandos permite el acceso SSH mediante la cuenta del sistema sfreadonly en todos los nodos del clúster.

   ```
   SignSshKeys --ip [ip address] --user [username] --duration [hours]
   --publickey [public key path]
   ```

   a. Sustituya el valor entre corchetes [ ] (incluidos los corchetes) para cada uno de los parámetros siguientes:

      > Puede utilizar el parámetro de formulario abreviado o completo.

      - **--ip | -i [dirección ip]**: Dirección IP del nodo de destino en el que se ejecuta la API.
      - **--user | -u [username]**: Usuario de cluster utilizado para ejecutar la llamada de API.
      - **(opcional) --duración | -d [horas]**: La duración que una clave firmada debe seguir siendo válida como un número entero en horas. El valor predeterminado es 24 horas.
      - **(opcional) --publickey | -k [ruta de acceso de clave pública]**: La ruta a una clave pública, si el usuario decide proporcionarla.

   b. Compare los datos introducidos con el siguiente comando de ejemplo. En este ejemplo: `10.116.139.195` Es la IP del nodo de almacenamiento. `admin` es el nombre de usuario del clúster y la duración de la validez de la clave es de dos horas:

      ```
      sh /sf/bin/SignSshKeys.sh --ip 10.116.139.195 --user admin --duration
      2
      ```

c. Ejecute el comando.

5. SSH a las IP del nodo:

```
ssh -i user sfreadonly@[node_ip]
```

Podrá ejecutar comandos básicos de solución de problemas de redes y sistemas Linux, como `ping`y otros comandos de sólo lectura.

6. (Opcional) Deshabilitar "función de acceso remoto" una vez finalizada la solución de problemas.

> SSH sigue estando habilitado en el nodo de gestión si no se la deshabilita. La configuración habilitada para SSH continúa en el nodo de gestión a través de actualizaciones y renovaciones hasta que se deshabilita manualmente.

Solucione problemas de un nodo de clúster con el soporte de NetApp

El soporte de NetApp puede llevar a cabo una solución de problemas avanzada con una cuenta del sistema, lo que permite a un técnico ejecutar diagnósticos de elementos más profundos.

Pasos

1. SSH al nodo de gestión con las credenciales de inicio de sesión de su cuenta seleccionadas al instalar la máquina virtual del nodo de gestión.
2. Ejecute el comando rst con el número de puerto enviado por el soporte de NetApp para abrir el túnel de soporte:

   ```
   rst -r sfsupport.solidfire.com -u element -p <port_number>
   ```

   El soporte de NetApp inicia sesión en su nodo de gestión por medio del túnel de soporte.

3. En el nodo de gestión, vaya a. `/sf/bin`.
4. Busque la secuencia de comandos adecuada para el sistema:
   - SignSshKeys.ps1
   - SignSshKeys.py
   - SignSshKeys.sh

   > SignSshKeys.ps1 depende de PowerShell 7 o posterior y SignSshKeys.py depende de Python 3.6.0 o posterior y del "módulo solicitudes".
   >
   > La `SignSshKeys` escrituras de script `user`, `user.pub`, y. `user-cert.pub` archivos en el directorio de trabajo actual, que posteriormente son utilizados por el `ssh` comando. Sin embargo, cuando se proporciona un archivo de claves públicas al script, sólo una `<public_key>` archivo (con `<public_key>` reemplazado por el prefijo del archivo de claves públicas que se pasa al script) se escribe en el directorio.

5. Ejecute el script para generar la cadena de claves SSH con el `--sfadmin` bandera. El script habilita SSH en todos los nodos.

```
SignSshKeys --ip [ip address] --user [username] --duration [hours]
--sfadmin
```

> A SSH as `--sfadmin` Para un nodo en clúster, debe generar la cadena de claves SSH mediante un `--user` con `supportAdmin` acceso en el clúster.
>
> Para configurar `supportAdmin` Acceso para cuentas de administrador de clúster, es posible usar las API o la interfaz de usuario de Element:
>
> - "Configure el acceso "supportAdmin" mediante la interfaz de usuario de Element"
> - Configurar `supportAdmin` Acceso mediante API y adición `"supportAdmin"` como la `"access"` Escriba la solicitud de API:
> - "Configure el acceso "supportAdmin" para una nueva cuenta"
> - "Configure el acceso "supportAdmin" para una cuenta existente"
>
> Para obtener la `clusterAdminID`, puede utilizar la "ListClusterAdmins" API.
>
> Para añadir `supportAdmin` para tener acceso, debe tener privilegios de administrador del clúster o de administrador.

a. Sustituya el valor entre corchetes [ ] (incluidos los corchetes) para cada uno de los parámetros siguientes:

> Puede utilizar el parámetro de formulario abreviado o completo.

- **--ip | -i [dirección ip]**: Dirección IP del nodo de destino en el que se ejecuta la API.
- **--user | -u [username]**: Usuario de cluster utilizado para ejecutar la llamada de API.
- **(opcional) --duración | -d [horas]**: La duración que una clave firmada debe seguir siendo válida como un número entero en horas. El valor predeterminado es 24 horas.

b. Compare los datos introducidos con el siguiente comando de ejemplo. En este ejemplo: `192.168.0.1` Es la IP del nodo de almacenamiento. `admin` es el nombre de usuario del clúster, la duración de la validez de la clave es de dos horas y. `--sfadmin` Permite acceder al nodo de soporte de NetApp para solucionar problemas:

```
sh /sf/bin/SignSshKeys.sh --ip 192.168.0.1 --user admin --duration 2
--sfadmin
```

c. Ejecute el comando.

6. SSH a las IP del nodo:

```
ssh -i user sfadmin@[node_ip]
```

7. Para cerrar el túnel de soporte remoto, introduzca lo siguiente:

```
rst --killall
```

8. (Opcional) Deshabilitar "función de acceso remoto" una vez finalizada la solución de problemas.

> SSH sigue estando habilitado en el nodo de gestión si no se la deshabilita. La configuración habilitada para SSH continúa en el nodo de gestión a través de actualizaciones y renovaciones hasta que se deshabilita manualmente.

Solucione el problema de un nodo que no forme parte del clúster

Puede realizar la solución de problemas básica de un nodo que aún no se ha añadido a un clúster. Puede utilizar la cuenta del sistema sfreadonly con este fin, con o sin la ayuda del soporte de NetApp. Si tiene configurado un nodo de gestión, puede usarlo para SSH y ejecutar el script proporcionado para esta tarea.

1. Desde un equipo Windows, Linux o Mac que tiene instalado un cliente SSH, ejecute el script adecuado para el sistema proporcionado por el soporte de NetApp.
2. SSH a la IP del nodo:

```
ssh -i user sfreadonly@[node_ip]
```

3. (Opcional) Deshabilitar "función de acceso remoto" una vez finalizada la solución de problemas.

> SSH sigue estando habilitado en el nodo de gestión si no se la deshabilita. La configuración habilitada para SSH continúa en el nodo de gestión a través de actualizaciones y renovaciones hasta que se deshabilita manualmente.

Obtenga más información

- "Plugin de NetApp Element para vCenter Server"
- "Página de recursos de NetApp HCI"

Inicie una sesión de soporte remota de NetApp

Si necesita soporte técnico para su sistema de almacenamiento all-flash SolidFire, el soporte de NetApp puede conectarse de forma remota con su sistema. Para iniciar una sesión y tener acceso remoto, el soporte de NetApp puede abrir una conexión de Secure Shell (SSH) inversa a su entorno.

Puede abrir un puerto TCP para una conexión de túnel SSH inverso con el soporte de NetApp. Gracias a esta conexión, el soporte de NetApp puede iniciar sesión en su nodo de gestión.

Antes de empezar

- Para los servicios de gestión 2.18 y posteriores, la funcionalidad para el acceso remoto se deshabilita en el nodo de gestión de manera predeterminada. Para activar la función de acceso remoto, consulte "Gestione la funcionalidad SSH en el nodo de gestión".
- Si el nodo de gestión está detrás de un servidor proxy, se necesitan los siguientes puertos TCP en el archivo sshd.config:

Puerto TCP	Descripción	Dirección de conexión
443	Llamadas API/HTTPS para un reenvío de puertos inverso a través de un túnel de soporte abierto a la interfaz de usuario web	Del nodo de gestión a los nodos de almacenamiento
22	Acceso de inicio de sesión SSH	Del nodo de gestión a los nodos de almacenamiento o desde los nodos de almacenamiento al nodo de gestión

Pasos

- Inicie sesión en su nodo de almacenamiento y abra una sesión de terminal.
- En un símbolo del sistema, introduzca lo siguiente:

```
rst -r sfsupport.solidfire.com -u element -p <port_number>
```

- Para cerrar el túnel de soporte remoto, introduzca lo siguiente:

```
rst --killall
```

- (Opcional) Deshabilitar "función de acceso remoto" de nuevo.

> SSH sigue estando habilitado en el nodo de gestión si no se la deshabilita. La configuración habilitada para SSH continúa en el nodo de gestión a través de actualizaciones y renovaciones hasta que se deshabilita manualmente.

Obtenga más información

- "Plugin de NetApp Element para vCenter Server"
- "Página SolidFire y Element Resources"

Gestione la funcionalidad SSH en el nodo de gestión

Es posible deshabilitar, volver a habilitar o determinar el estado de la funcionalidad SSH en el nodo de gestión (mNode) mediante la API DE REST. Funcionalidad SSH que proporciona "Acceso a la sesión del túnel de soporte remoto (RST) de NetApp Support" está deshabilitado de forma predeterminada en los nodos de gestión que ejecutan servicios de gestión 2.18 o posterior.

A partir de los servicios de gestión 2.20.69, puede habilitar y deshabilitar la funcionalidad SSH en el nodo de gestión mediante la interfaz de usuario de control de cloud híbrido de NetApp.

Lo que necesitará

- **Permisos de control del cloud híbrido de NetApp**: Tiene permisos como administrador.
- **Permisos de administrador de clúster**: Tiene permisos como administrador en el clúster de almacenamiento.
- **Software Element**: El clúster ejecuta el software NetApp Element 11.3 o posterior.

- **Nodo de gestión**: Ha implementado un nodo de gestión que ejecuta la versión 11.3 o posterior.
- **Actualizaciones de servicios de administración**:
  - Para utilizar la interfaz de usuario de control del cloud híbrido de NetApp, ha actualizado el "paquete de servicios de gestión" a la versión 2.20.69 o posterior.
  - Para usar la interfaz de usuario de la API DE REST, se ha actualizado el "paquete de servicios de gestión" a la versión 2.17.

Opciones

- Deshabilite o habilite la funcionalidad SSH en el nodo de gestión mediante la IU de control de cloud híbrido de NetApp

Puede realizar cualquiera de las siguientes tareas después de realizar "autenticar":

- Deshabilite o habilite la funcionalidad SSH en el nodo de gestión mediante las API de
- Determine el estado de la capacidad SSH en el nodo de gestión mediante las API de

Deshabilite o habilite la funcionalidad SSH en el nodo de gestión mediante la IU de control de cloud híbrido de NetApp

Es posible deshabilitar o volver a habilitar la funcionalidad SSH en el nodo de gestión. Funcionalidad SSH que proporciona "Acceso a la sesión del túnel de soporte remoto (RST) de NetApp Support" está deshabilitado de forma predeterminada en los nodos de gestión que ejecutan servicios de gestión 2.18 o posterior. Al deshabilitar SSH, no se finalizan ni desconectan las sesiones de cliente SSH existentes en el nodo de gestión. Si deshabilita SSH y opta por volver a habilitarla más adelante, puede hacerlo mediante la interfaz de usuario de control de cloud híbrido de NetApp.

> Para habilitar o deshabilitar el acceso de soporte con SSH para un clúster de almacenamiento, debe usar el "Página de configuración del clúster de la interfaz de usuario de Element".

Pasos

1. En el panel de control, seleccione el menú de opciones de la parte superior derecha y seleccione **Configurar**.
2. En la pantalla **Support Access for Management Node**, cambie el conmutador para activar el SSH del nodo de administración.
3. Después de completar la solución de problemas, en la pantalla **Support Access for Management Node**, cambie el conmutador para desactivar el SSH del nodo de gestión.

Deshabilite o habilite la funcionalidad SSH en el nodo de gestión mediante las API de

Es posible deshabilitar o volver a habilitar la funcionalidad SSH en el nodo de gestión. Funcionalidad SSH que proporciona "Acceso a la sesión del túnel de soporte remoto (RST) de NetApp Support" está deshabilitado de forma predeterminada en los nodos de gestión que ejecutan servicios de gestión 2.18 o posterior. Al deshabilitar SSH, no se finalizan ni desconectan las sesiones de cliente SSH existentes en el nodo de gestión. Si deshabilita SSH y opta por volver a habilitarla más adelante, puede hacerlo mediante la misma API.

Comando API

Para los servicios de gestión 2.18 o posterior:

```
curl -k -X PUT
"https://<<ManagementNodeIP>/mnode/2/settings/ssh?enabled=<false/true>" -H
"accept: application/json" -H  "Authorization: Bearer ${TOKEN}"
```

Para los servicios de gestión 2.17 o anteriores:

```
curl -X PUT
"https://<ManagementNodeIP>/mnode/settings/ssh?enabled=<false/true>" -H
"accept: application/json" -H  "Authorization: Bearer ${TOKEN}"
```

Usted puede encontrar al portador `${TOKEN}` Lo utiliza el comando API cuando lo utiliza "autorizar". El portador `${TOKEN}` está en la respuesta curl.

PASOS PARA LA INTERFAZ DE USUARIO DE LA API DE REST

1. Acceda a la interfaz de usuario de API DE REST para el servicio API del nodo de gestión. Para ello, introduzca la dirección IP del nodo de gestión seguida de `/mnode/`:

   ```
   https://<ManagementNodeIP>/mnode/
   ```

2. Seleccione **autorizar** y complete lo siguiente:
   a. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña del clúster.
   b. Introduzca el ID de cliente as `mnode-client`.
   c. Seleccione **autorizar** para iniciar una sesión.
   d. Cierre la ventana.
3. En la interfaz de usuario DE LA API DE REST, seleccione **PUT /settings/ssh**.
   a. Seleccione **probar**.
   b. Establezca el parámetro **Enabled** en `false` Para deshabilitar SSH o. `true` Para volver a habilitar la funcionalidad SSH que estaba deshabilitada anteriormente.
   c. Seleccione **Ejecutar**.

Determine el estado de la capacidad SSH en el nodo de gestión mediante las API de

Puede determinar si la capacidad SSH está habilitada o no en el nodo de gestión mediante una API de servicio de nodo de gestión. SSH está deshabilitado de forma predeterminada en los nodos de gestión que ejecutan servicios de gestión 2.18 o posteriores.

Comando API

Para los servicios de gestión 2.18 o posterior:

```
curl -k -X PUT
"https://<<ManagementNodeIP>/mnode/2/settings/ssh?enabled=<false/true>" -H
"accept: application/json" -H  "Authorization: Bearer ${TOKEN}"
```

Para los servicios de gestión 2.17 o anteriores:

```
curl -X PUT
"https://<ManagementNodeIP>/mnode/settings/ssh?enabled=<false/true>" -H
"accept: application/json" -H  "Authorization: Bearer ${TOKEN}"
```

Usted puede encontrar al portador `${TOKEN}` Lo utiliza el comando API cuando lo utiliza "autorizar". El portador `${TOKEN}` está en la respuesta curl..

PASOS PARA LA INTERFAZ DE USUARIO DE LA API DE REST

1. Acceda a la interfaz de usuario de API DE REST para el servicio API del nodo de gestión. Para ello, introduzca la dirección IP del nodo de gestión seguida de `/mnode/`:

   ```
   https://<ManagementNodeIP>/mnode/
   ```

2. Seleccione **autorizar** y complete lo siguiente:
   a. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña del clúster.
   b. Introduzca el ID de cliente as `mnode-client`.
   c. Seleccione **autorizar** para iniciar una sesión.
   d. Cierre la ventana.
3. En la interfaz de usuario DE LA API DE REST, seleccione **GET /settings/ssh**.
   a. Seleccione **probar**.
   b. Seleccione **Ejecutar**.

Obtenga más información

- "Plugin de NetApp Element para vCenter Server"
- "Página SolidFire y Element Resources"

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.